Módulo 1: Introducción a la simulación

Diseño de modelos de simulación
Grado en Ingeniería Informática
4º Curso, 1er. Cuatrimestre
Escuela Politécnica Superior de Jaén
Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén

Módulo 1: Introducción a la simulación

- **Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones**
- Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- **Introducción**
- Sistemas, Modelos y Simulación
- Aplicaciones de la Simulación
- Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica
- Cuándo utilizar Simulación
- Pasos en la Simulación

uja. Universidad de Jaén

Introducción

- **Simulación**: Potente técnica de resolución de problemas.
- Se basa en la teoría del muestreo estadístico y el análisis de sistemas físicos probabilísticos complejos.
- Orígenes:
  - 1940, Proyecto "Monte Carlo" (Von Neumann, Ullman)
    - Simulación del flujo de neutrones en la construcción de la bomba atómica.
  - Proyecto Apollo (NASA)
    - Simulación del movimiento de la atmósfera de la Luna.
  - Años 60-70, primeros lenguajes de simulación (GPSS, SIMSCRIPT)
    - Extienden la simulación de eventos discretos a la industria y los servicios.
  - Simuladores de vuelo y de conducción
    - Entrenamiento de pilotos y conductores en entornos seguros y reproducibles.

Introducción (y II)

- 1ª Definición: *Conjunto de técnicas que usa un ordenador para imitar (simular) el comportamiento de sistemas del mundo real.*
- Se parte de unas suposiciones, formuladas como relaciones matemáticas o lógicas.

Solución analítica: Si el modelo es lo suficientemente simple, es posible usar métodos matemáticos (álgebra, cálculo o teoría de la probabilidad) para su estudio.

uja. Universidad de Jaén

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- Introducción
- **Sistemas, Modelos y Simulación**
- Aplicaciones de la Simulación
- Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica
- Cuándo utilizar Simulación
- Pasos en la Simulación

uja. Universidad de Jaén

Sistemas, Modelos y Simulación

- **Sistema**: Colección de entidades (personas, máquinas…) que actúan e interactúan juntas para lograr un bien común
- **Modelo del sistema**: Representación del sistema, desarrollado con el objeto de estudiar dicho sistema

uja. Universidad de Jaén

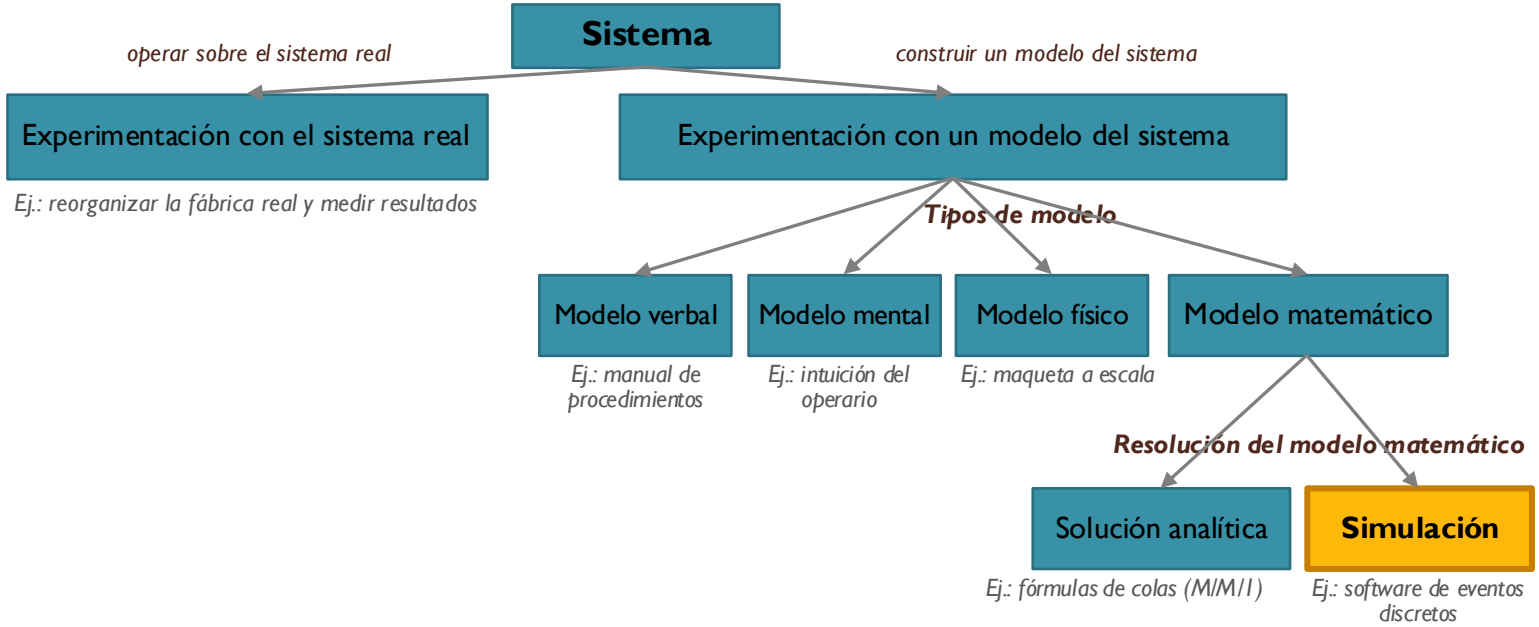
Sistemas, Modelos y Simulación (II)

- **Variables de estado**: El estado de un sistema se define mediante un conjunto de variables que describen el sistema en un punto particular de tiempo
  - **Sistemas discretos**: Las variables cambian instantáneamente en puntos separados en el tiempo
  - **Sistemas continuos**: Las variables cambian continuamente con respecto al tiempo

  En la práctica, esta clasificación no es estricta

Sistemas, Modelos y Simulación (III)

- Formas de estudiar un sistema:



Sistemas, Modelos y Simulación (IV)

- "Técnica de resolución de problemas siguiendo en el tiempo los cambios del modelo de un sistema." (Gordon, 1969)
- "Proceso de diseñar un modelo de un sistema real y realizar experimentos con dicho modelo con el propósito de comprender el funcionamiento del sistema o de evaluar diferentes estrategias (dentro de los límites impuestos por un criterio o un conjunto de criterios) para la operación del sistema." (Shannon, 1975)
- "Proceso de diseñar un modelo matemático o lógico de un sistema real y realizar una serie de experimentos con el ordenador sobre él para describir, explicar y predecir el comportamiento del sistema real." (Naylor et al.)

uja. Universidad de Jaén

Sistemas, Modelos y Simulación (V)

- **Modelo de un Sistema**
  - Características de un modelo:
    - Deben ser fáciles de entender y manejar
    - Deben ser simples y de costo no excesivo
    - Deben ser una buena aproximación del sistema real, que controle el mayor número posible de aspectos del mismo y que éstos contribuyan de forma significativa al sistema (hay relaciones en el sistema que no son significativas y pueden obviarse en el modelo)

Sistemas, Modelos y Simulación (VI)

- **Modelo de un Sistema.**
  - **Áreas de conocimiento implicadas:**
    - **Modelado:** abstraer el sistema real en un modelo con sus entidades, relaciones y reglas de comportamiento.
    - **Programación:** implementar y ejecutar el modelo en un lenguaje o herramienta de simulación.
    - **Probabilidad y Estadística:** representar la aleatoriedad del sistema y analizar los resultados con intervalos de confianza.
    - **Métodos Heurísticos:** hallar buenas configuraciones cuando el espacio de soluciones es demasiado grande para explorarlo por completo.
    - **Investigación Operativa:** optimizar decisiones sobre colas, inventarios y asignación de recursos.
    - **Teoría de Sistemas:** identificar los componentes, los límites y la dinámica del sistema que se representa.
    - **Análisis de Datos:** depurar los datos de entrada e interpretar y visualizar los resultados de salida.

Sistemas, Modelos y Simulación (VII)

- **Modelo de un Sistema.**
  - **Clasificación de los modelos:**
    - Estáticos / Dinámicos
      - Si evolucionan o no a lo largo del tiempo
    - Determinísticos / Probabilísticos
      - Si intervienen o no elementos aleatorios
    - Continuos / Discretos
    - Prescriptivos / Descriptivos
    - De Ciclo Abierto / de Ciclo Cerrado
      - Si hay o no retroalimentación entre las salidas y las entradas

uja. Universidad de Jaén

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- Introducción
- Sistemas, Modelos y Simulación
- **Aplicaciones de la Simulación**
- Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica
- Cuándo utilizar Simulación
- Pasos en la Simulación

uja. Universidad de Jaén

Aplicaciones de la Simulación

- (Hussey, 1972; Shannon, 1975):
  - Experimentación
  - Predicción
  - Enseñanza y "*training*"

- Áreas de aplicación:
  - Diseño y análisis en los sistemas de manufactura
  - Evaluación de los requerimientos hardware y software en un computador
  - Evaluación de nuevas armas o tácticas militares
  - Determinación de distintas políticas para sistemas de inventario

Aplicaciones de la Simulación (II)

- Áreas de aplicación (y II):
  - Diseños de sistemas de comunicación y protocolos de mensajes para ellos
  - Diseño y operación de sistemas de transporte tales como autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etc.
  - Evaluación de diferentes diseños para organizaciones de servicios tales como hospitales, oficinas de correos, restaurantes de comida rápida, etc.
  - Análisis financieros o sistemas económicos
  - Análisis medioambientales

Aplicaciones de la Simulación (y III)

- Áreas de aplicación (y III):
  - Cadenas de suministro y logística: almacenes, rutas de distribución e inventarios
  - Gestión sanitaria: flujo de pacientes en urgencias y planificación de quirófanos
  - Redes eléctricas y sistemas de generación y distribución de energía
  - Centros de atención telefónica (*call centers*) y gestión de colas de servicio
  - Epidemiología: propagación de enfermedades y campañas de vacunación
  - Entrenamiento virtual y videojuegos: simuladores para formación en entornos seguros

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- Introducción
- Sistemas, Modelos y Simulación
- Aplicaciones de la Simulación
- **Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica**
- Cuándo utilizar Simulación
- Pasos en la Simulación

uja. Universidad de Jaén

Modelo analítico



Resuelve el modelo con fórmulas matemáticas para obtener resultados exactos.

✓ Ventajas

- ✓ **Conciso:** descripción compacta del problema.
- ✓ **Solución cerrada:** conjunto de soluciones bien definido.
- ✓ **Sensibilidad fácil:** evalúa el impacto de cambios en las entradas.
- ✓ **Óptimo:** permite alcanzar la solución óptima.

✗ Inconvenientes

- ✗ **Poco realista:** las suposiciones pueden alejarse del sistema real.
- ✗ **Complejidad matemática:** las fórmulas pueden impedir llegar a una solución.
- ✗ **Límite:** solo viable si el sistema no es muy complejo.

Modelo de simulación



Imita el comportamiento del sistema ejecutándolo en el tiempo, con datos y aleatoriedad.

✓ Ventajas

- ✓ **Complejidad:** describe sistemas muy complejos.
- ✓ **Anticipación:** experimenta con sistemas que aún no existen.
- ✓ **Sin riesgo:** prueba cambios sin alterar el sistema real.
- ✓ **Flexible:** admite cualquier nivel de detalle.

✗ Inconvenientes

- ✗ **Sin fórmula cerrada:** no da un conjunto de soluciones cerrado.
- ✗ **Coste por escenario:** cada cambio exige nuevas ejecuciones.
- ✗ **Tiempo:** construir y ejecutar modelos complejos es costoso.
- ✗ **Validez:** difícil confirmar la correspondencia con el sistema real.

uja. Universidad de Jaén

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- Introducción
- Sistemas, Modelos y Simulación
- Aplicaciones de la Simulación
- Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica
- **Cuándo utilizar Simulación**
- Pasos en la Simulación

uja. Universidad de Jaén

Cuándo utilizar Simulación

- (Shannon, 1975)
  - No existe una formulación matemática del problema
  - Existe un modelo matemático, pero no métodos analíticos de resolución del mismo
  - Existen el modelo y los métodos, pero los procedimientos son tediosos, por lo que resulta más sencilla y menos costosa la simulación
  - Se desea observar en el tiempo una historia simulada del sistema
  - Se desea experimentar con un modelo antes de construir el sistema (Ej: un avión en un túnel aerodinámico)

Cuándo utilizar Simulación (II)

- (Shannon, 1975)
  - Es imposible experimentar sobre el sistema real (Ej: sistema solar)
  - Puede experimentarse sobre el sistema, pero motivos éticos lo impiden (Ej: sistemas biológicos humanos)
  - Se quiere observar un sistema de evolución muy lenta, reduciendo la escala del tiempo (Ej: análisis de sistemas ecológicos)
- Existen casos mixtos en los que es posible utilizar conjuntamente simulación y métodos analíticos, aunando las ventajas de ambos métodos

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

- Introducción
- Sistemas, Modelos y Simulación
- Aplicaciones de la Simulación
- Ventajas y Desventajas de la Simulación frente a la Solución Analítica
- Cuándo utilizar Simulación
- **Pasos en la Simulación**

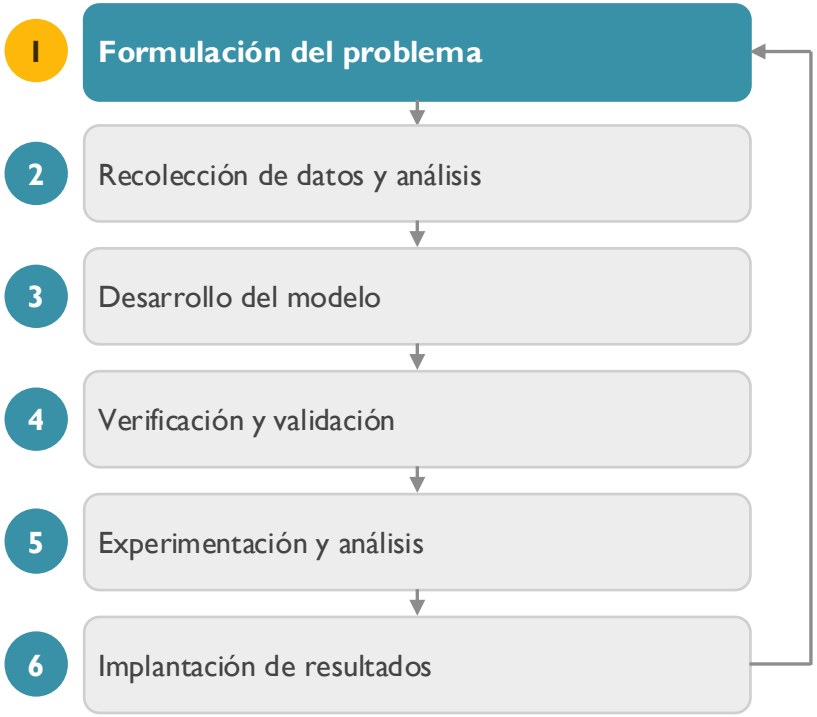
Universidad de Jaén

Pasos en la Simulación

Un proceso iterativo de seis pasos, del problema a la decisión.

1. **Formulación del problema**
   Delimitar objetivos, variables y restricciones.
2. **Recolección de datos**
   Reunir y caracterizar los datos de entrada.
3. **Desarrollo del modelo**
   Representar el sistema y programarlo.
4. **Verificación y validación**
   Comprobar que es correcto y fiel al sistema.
5. **Experimentación y análisis**
   Diseñar experimentos y analizar los resultados.
6. **Implantación de resultados**
   Llevar las conclusiones a la práctica.

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

Formulación del problema

Qué se consigue
Delimitar el problema, sus variables y objetivos.

Resultado
Objetivos, variables y restricciones definidos.

Pasos en la Simulación (II)

- **Formulación del problema**
  - Identificación del problema
  - Reconocer las variables del sistema
  - Especificar las restricciones de las variables de decisión

Variables del sistema

Exógenas ·entradas al modelo

Controlables o de decisión → *factores*

Incontrolables → *parámetros*

Endógenas ·salidas del modelo

Se calculan a partir de las exógenas.

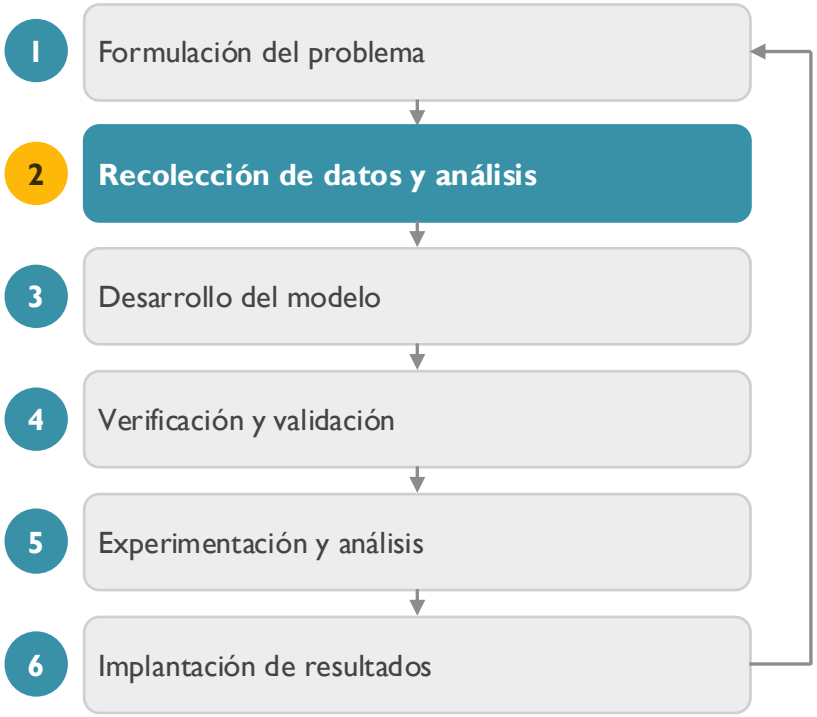
Pasos en la Simulación (III)

- **Formulación del problema (II)**
  - Desarrollar una estructura preliminar del modelo que interrelacione las variables del sistema y las medidas de ejecución
    - Cuando se tienen en cuenta varias medidas de ejecución (*funciones objetivo*), se necesita encontrar un equilibrio entre ellas
      - Compromisos implícitos
      - Compromisos explícitos
      - Restricción y corte

Pasos en la Simulación (IV)

- **Formulación del problema (y III).**
  - Desarrollo de un modelo apropiado
  - Nivel de detalle:
    - Propósito del modelo
    - Contribución de las variables al modelo

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

2

Recolección de datos y análisis

Qué se consigue
Reunir y caracterizar los datos de entrada.

Resultado
Datos de entrada y distribuciones de probabilidad.

Pasos en la Simulación (V)

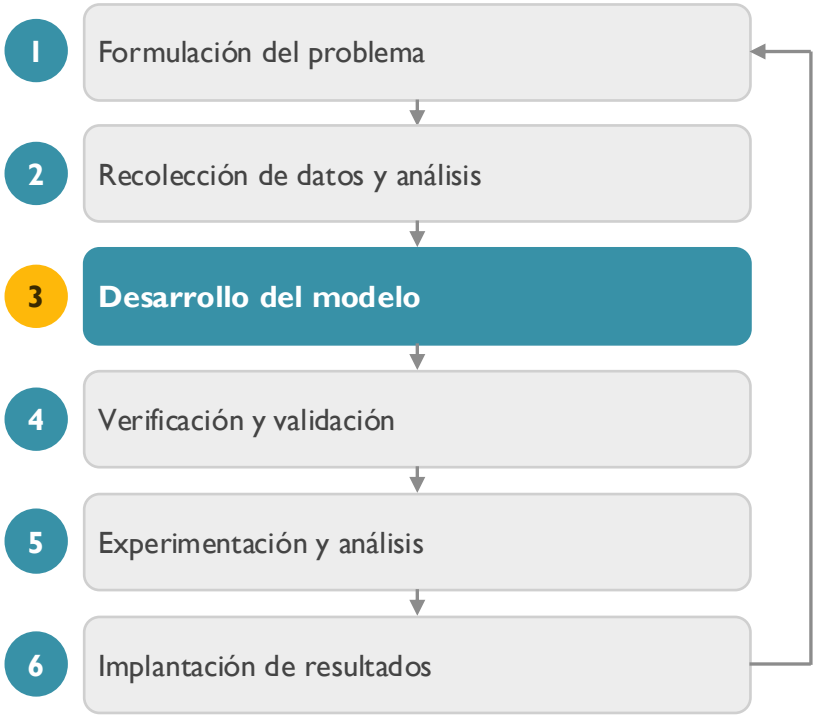
- **Recolección de datos y Análisis**
  - Consideraciones en la selección del método:
    - Capacidad de quien recoja los datos
    - El impacto que pueda producir el proceso de recolección sobre el comportamiento del sistema real. Puede producir perturbaciones reales o físicas en el sistema o psicológicas
    - La facilidad de conversión de los datos a una representación procesable por el ordenador
    - El coste del método

Pasos en la Simulación (VI)

- **Recolección de datos y análisis**
  - Tipos de datos recogidos:

Determinísticos	Probabilísticos
Conocidos con certeza. Se introducen directamente en el modelo.	Presentan incertidumbre; dos formas de incluirlos: • Usar la muestra de datos recogida. • Ajustar una distribución teórica que imite la muestra (permite generalizar).

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

3

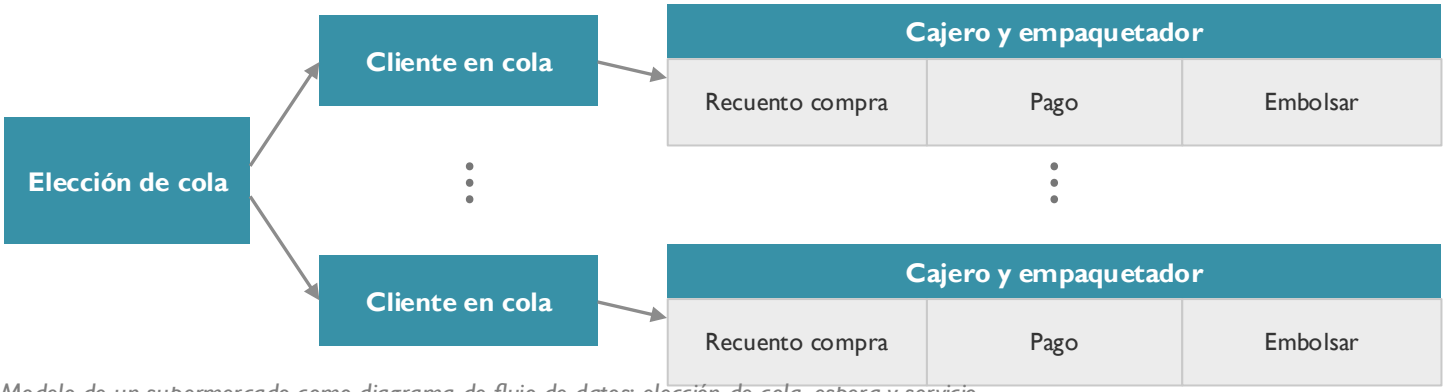
Desarrollo del modelo

Qué se consigue
Representar el sistema y programarlo.

Resultado
Modelo ejecutable en el computador.

Pasos en la Simulación (VII)

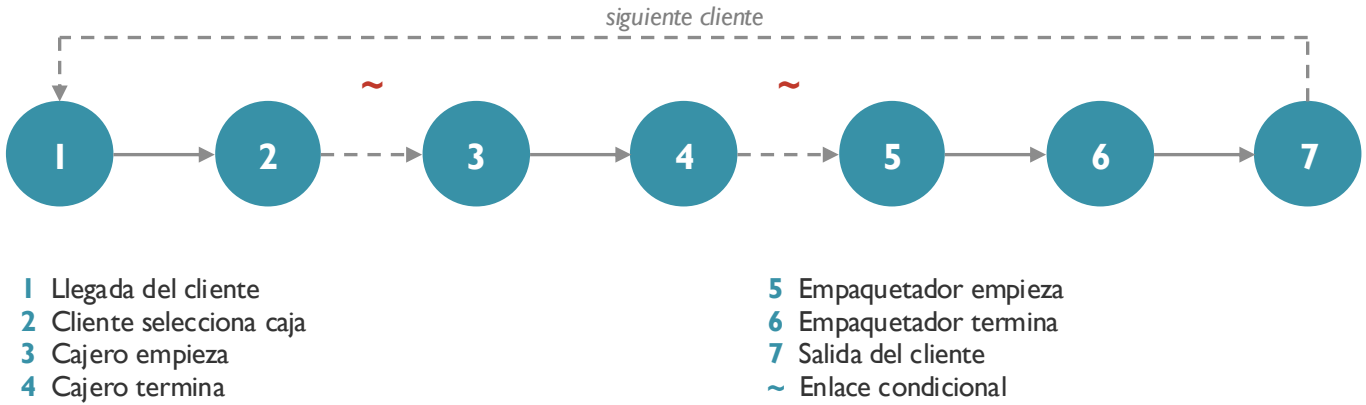
- **Desarrollo del modelo**
  - Comprensión del sistema
    - Aproximación del flujo físico
      - Representación por diagramas de flujo de datos



Modelo de un supermercado como diagrama de flujo de datos: elección de cola, espera y servicio.

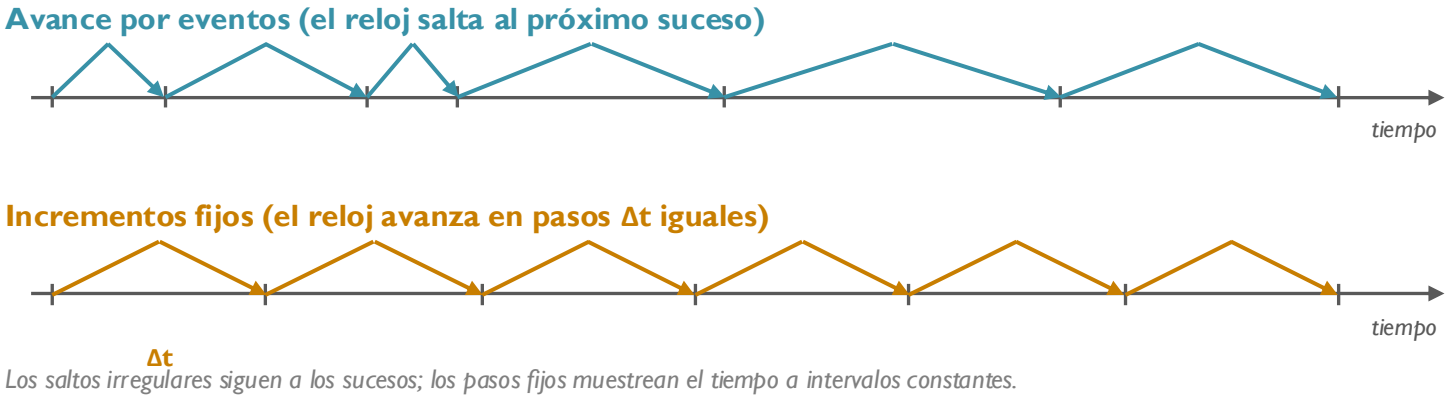
Pasos en la Simulación (VIII)

- **Desarrollo del modelo (II)**
  - Comprensión del sistema (y II)
    - Aproximación de cambio de estado
      - Definición de suceso o evento



Pasos en la Simulación (IX)

- **Desarrollo del modelo (III)**
  - Construcción del modelo
    - Elección de mecanismos de avance del tiempo
      - Incrementos fijos
      - Incrementos por eventos



Los saltos irregulares siguen a los sucesos; los pasos fijos muestrean el tiempo a intervalos constantes.

Pasos en la Simulación (X)

- **Desarrollo del modelo (y IV)**
  - Construcción del modelo (y II)
    - Elección de un lenguaje de programación
      - Lenguajes de simulación (GPSS, SLAM, SIMAN, SIMSCRIPT…)
      - Lenguajes de propósito general (Fortran, Pascal, C…)
    - Generación de números y variables aleatorias
  - Implementación y depuración del modelo

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

4

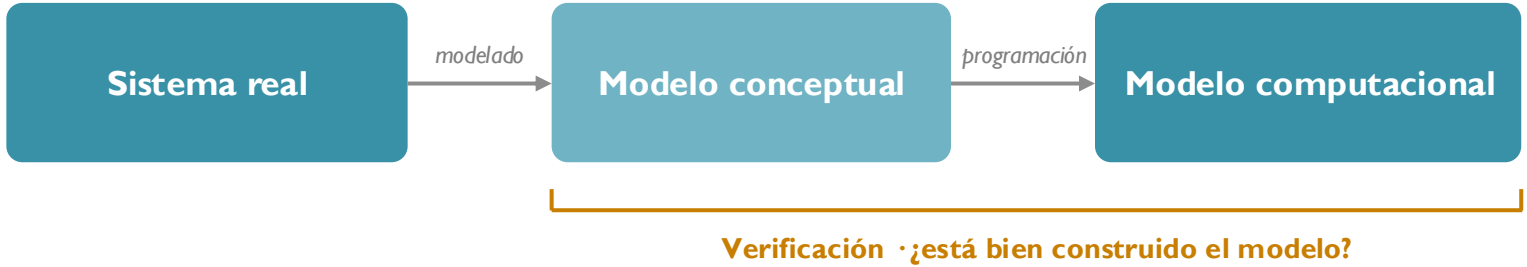
Verificación y validación

Qué se consigue
Comprobar que el modelo es correcto y fiel al sistema.

Resultado
Modelo verificado y creíble.

Pasos en la Simulación (XI)

- **Verificación y validación del modelo**



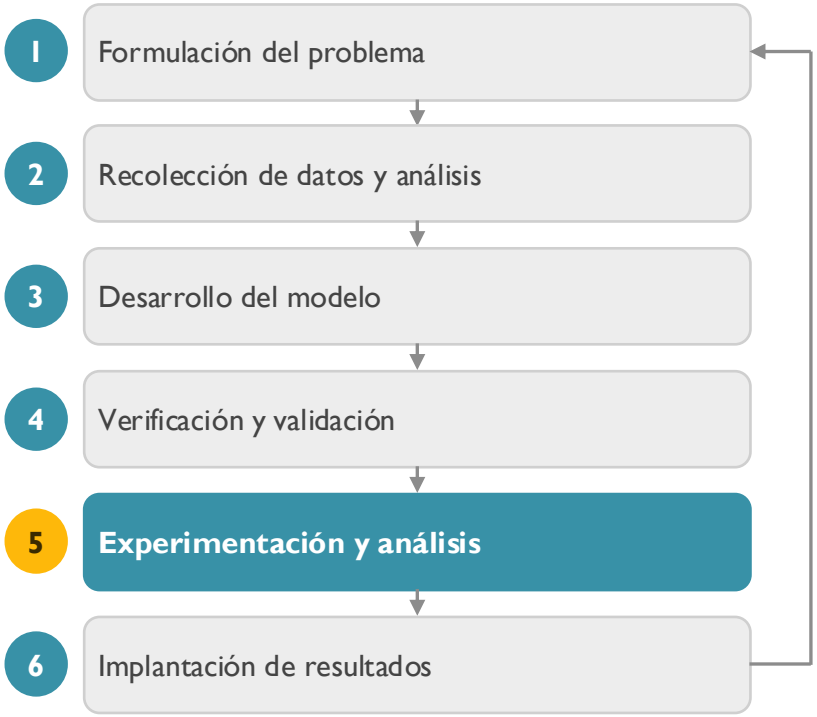
La verificación mira el modelo por dentro; la validación lo confronta con la realidad.

Pasos en la Simulación (XII)

- **Verificación y validación ·técnicas**

Verificación	Validación
¿Está bien construido el modelo?	*¿Es fiel al sistema real?*
• Revisión de la lógica y del código • Ejecución de trazas paso a paso • Casos límite y valores extremos • Pruebas por módulos y animación	• Comparación con datos históricos reales • Juicio de expertos y prueba de Turing • Validación de hipótesis y distribuciones • Análisis de sensibilidad

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

5

Experimentación y análisis

Qué se consigue
Diseñar experimentos y analizar los resultados con rigor.

Resultado
Conclusiones cuantitativas y fundamentadas.

Pasos en la Simulación (XIII)

- **Experimentación con el modelo**
  - Dos formas de decidir qué configuraciones probar:

Plan predeterminado

Se fija de antemano el conjunto de escenarios que se van a comparar.

Búsqueda de óptimos

Se exploran configuraciones para maximizar o minimizar una respuesta.

- Metodología de superficie de respuesta (RSM)

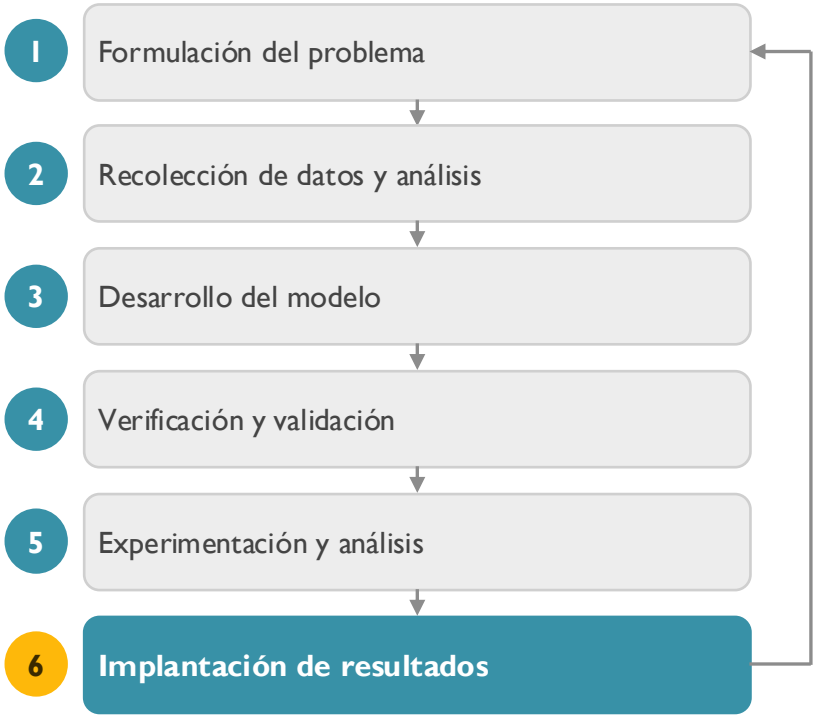
Pasos en la Simulación (XIV)

- **Análisis de las salidas**
  - Tipos de sistema según su horizonte:

Final definido	Sin final definido
Hay un evento natural de fin (p. ej., una jornada de trabajo). También llamado terminante.	Interesa el comportamiento a largo plazo, cuando el sistema alcanza el estado estacionario.

Influyen en las salidas: las condiciones iniciales (periodo de calentamiento) y el tamaño de la muestra (número de réplicas).

Pasos en la Simulación



Proceso iterativo: la validación puede obligar a volver a pasos anteriores.

6

Implantación de resultados

Qué se consigue
Llevar las conclusiones a la práctica.

Resultado
Decisiones aplicadas y aceptadas por los usuarios.

Pasos en la Simulación (y XV)

- **Implantación de los resultados de la Simulación**
  - Es uno de los pasos más importantes (aceptación por parte del usuario) y el que más se descuida:
    - Existe un vacío de comunicación entre el analista de la simulación y los encargados y usuarios del sistema
    - Falta de entendimientos por parte de los encargados del sistema debido a los tecnicismos utilizados
    - El compromiso de implementación es tardío
    - Resistencia al cambio
    - Falta de coincidencia entre el personal disponible y los objetivos marcados por el modelo

Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones

Diseño de modelos de simulación

4º Curso, 1er. Cuatrimestre - Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén